

FICHAS TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS ARBÓREAS

Celeste Fuentes Sepet

Carné: 202500185

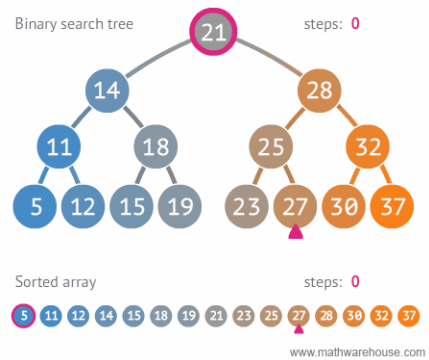
Universidad Davinci De Guatemala

Facultada De Ingeniería Industrial Y De Sistemas Informáticos

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

(BST - BINARY SEARCH TREE)

Es un árbol binario donde cada nodo tiene como máximo dos hijos. Cumple con la propiedad fundamental: para cualquier nodo, los valores de su subárbol izquierdo son menores y los de su subárbol derecho son mayores.



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD (BIG O)		
OPERACIÓN	CASO PROMEDIO	PEOR CASO
BÚSQUEDA	$O(\log n)$	$O(n)$
INSERCIÓN	$O(\log n)$	$O(n)$
ELIMINACIÓN	$O(\log n)$	$O(n)$

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

La organización se basa en comparaciones directas en cada nodo. El peor caso ocurre cuando los datos se insertan de forma ordenada (ascendente o descendente), lo que degenera el árbol en una lista enlazada (árbol desbalanceado).

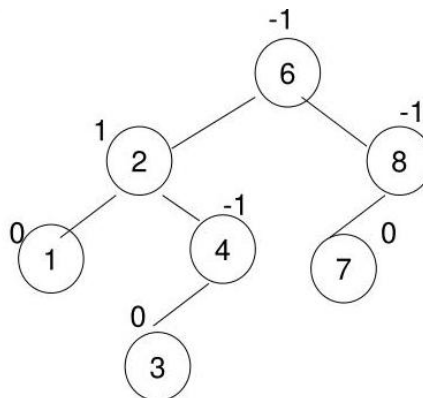
VENTAJAS	LIMITACIONES
Es muy simple de implementar y sumamente eficiente para búsquedas y ordenamiento dinámico si los datos entran de forma aleatoria.	No tiene mecanismos automáticos de balanceo; su rendimiento depende totalmente del orden de inserción de los datos.

CASO DE USO EN LA INDUSTRIA:

Utilizado en sistemas de enrutamiento de redes y para implementar estructuras más complejas como diccionarios básicos en memoria cuando el volumen de datos es controlado.

ÁRBOL BALANCEADO (AVL)

Es un Árbol Binario de Búsqueda auto-balanceado. Fue el primero de su tipo en ser inventado. Su propiedad es que, para cualquier nodo, la diferencia de alturas de sus dos subárboles (factor de balance) no puede ser mayor a 1.



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD (BIG O)		
OPERACIÓN	CASO PROMEDIO	PEOR CASO
BÚSQUEDA	$O(\log n)$	$O(\log n)$
INSERCIÓN	$O(\log n)$	$O(\log n)$
ELIMINACIÓN	$O(\log n)$	$O(\log n)$

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Cada nodo almacena su altura o un factor de balance (Altura Derecho - Altura Izquierdo). Al insertar o eliminar, si el factor se vuelve **2 o -2**, el árbol ejecuta operaciones llamadas Rotaciones *//Simples o Dobles, a la Izquierda o Derecha//* para restaurar el equilibrio de forma inmediata.

VENTAJAS	LIMITACIONES
Garantiza búsquedas extremadamente rápidas en el peor escenario posible debido a su balanceo estricto.	Las inserciones y eliminaciones son costosas en tiempo de procesamiento debido a las constantes rotaciones requeridas para mantener el balance.

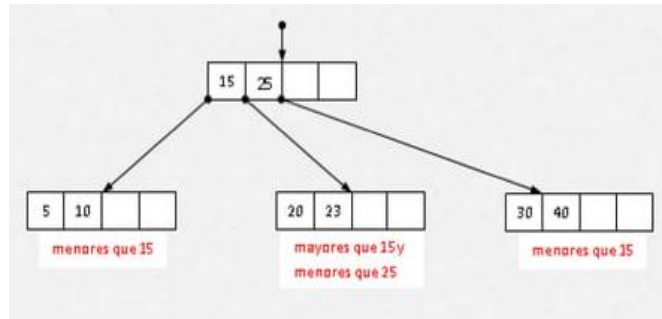
CASO DE USO EN LA INDUSTRIA:

Se utiliza en bases de datos de solo lectura o sistemas que requieren búsquedas frecuentes de alta velocidad y donde las inserciones son raras

Ejemplo: diccionarios de correctores ortográficos

ÁRBOL B / B+

Son árboles auto-balanceados de búsqueda multi-vía // pueden tener más de dos hijos por nodo // Están optimizados para sistemas con grandes volúmenes de datos almacenados en memoria secundaria



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD (BIG O)		
OPERACIÓN	CASO PROMEDIO	PEOR CASO
BÚSQUEDA	$O(\log n)$	$O(\log n)$
INSERCIÓN	$O(\log n)$	$O(\log n)$
ELIMINACIÓN	$O(\log n)$	$O(\log n)$

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Los nodos internos contienen múltiples claves que actúan como "puntos de separación" y múltiples punteros a hijos. En el árbol **B+**, todas las claves y datos reales se almacenan exclusivamente en las hojas, las cuales están conectadas entre sí mediante una lista enlazada para permitir recorridos secuenciales rápidos.

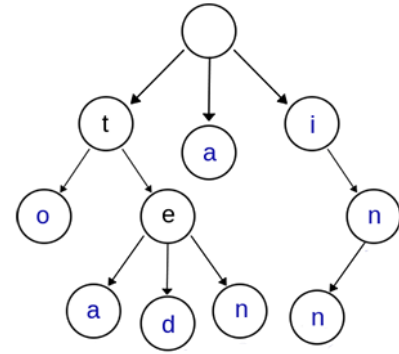
VENTAJAS	LIMITACIONES
Su enorme factor de ramificación permite que el árbol sea muy "ancho" y de poca altura, minimizando los accesos físicos a disco (I/O) que son muy lentos.	Consumen una cantidad considerable de memoria RAM por nodo para mantener los arreglos de punteros y claves internamente.

CASO DE USO EN LA INDUSTRIA:

Son el estándar de oro en los motores de bases de datos relacionales como PostgreSQL, MySQL, Oracle, para la creación de índices y en sistemas de archivos NTFS o EXT4

TRIE (ÁRBOL DE PREFIJOS)

Es un árbol de búsqueda especializado donde las claves suelen ser cadenas de texto. A diferencia de otros árboles, los nodos no almacenan la clave completa; la posición del nodo en el árbol define la clave con la que está asociado.



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD (BIG O)		
<i>En Tries, la complejidad no depende de la cantidad de elementos (n), sino de la longitud de la palabra (k)</i>		
OPERACIÓN	CASO PROMEDIO	PEOR CASO
BÚSQUEDA	$O(k)$	$O(k)$
INSERCIÓN	$O(k)$	$O(k)$
ELIMINACIÓN	$O(k)$	$O(k)$

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

La raíz representa una cadena vacía. Cada nodo hijo añade un carácter a la ruta. Los nodos tienen un indicador booleano para marcar si ahí finaliza una palabra válida

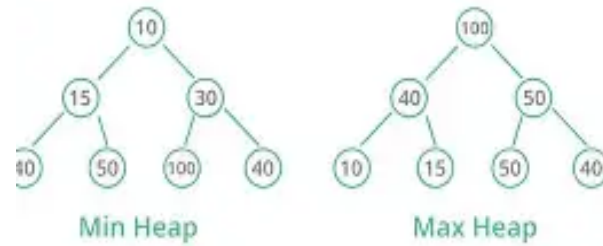
VENTAJAS	LIMITACIONES
Búsquedas de palabras extremadamente veloces, independientes del tamaño del diccionario. Ideal para búsquedas por prefijo.	Desperdicio masivo de memoria RAM si el alfabeto es grande, ya que muchos nodos vacíos mantienen punteros que no se utilizan.

CASO DE USO EN LA INDUSTRIA:

Sistemas de autocompletado en motores de búsqueda (Google, Bing) correctores de texto automáticos e implementaciones de IP routing en routers de redes.

HEAP (MONTÍCULO MIN / MAX)

Es un árbol binario especial que cumple con la propiedad de estructura //es un árbol binario completo// y la propiedad de orden. En un Max-Heap, el valor del padre es mayor o igual que sus hijos; en un Min-Heap, es menor o igual.



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD (BIG O)		
OPERACIÓN	CASO PROMEDIO	PEOR CASO
BÚSQUEDA	$O(n)$	$O(n)$
INSERCIÓN	$O(\log n)$	$O(\log n)$
ELIMINACIÓN	$O(\log n)$	$O(\log n)$

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Al insertar, el elemento se coloca al final del árbol y se "burbujea" hacia arriba (Up-Heapify) comparándose con su padre. Para eliminar, se saca siempre la raíz, se coloca el último elemento en su lugar y se "burbujea" hacia abajo (Down-Heapify). Generalmente se implementa de forma eficiente usando un simple arreglo.

VENTAJAS	LIMITACIONES
Acceso inmediato ($O(1)$) al elemento máximo o mínimo absoluto del set de datos.	Es ineficiente para buscar elementos aleatorios que no sean el prioritario (el mínimo o el máximo).

CASO DE USO EN LA INDUSTRIA:

Implementación de Colas de Prioridad, el algoritmo de ordenamiento Heapsort, y la gestión de procesos prioritarios en los Planificadores de los Sistemas Operativos CPU Schedulers.